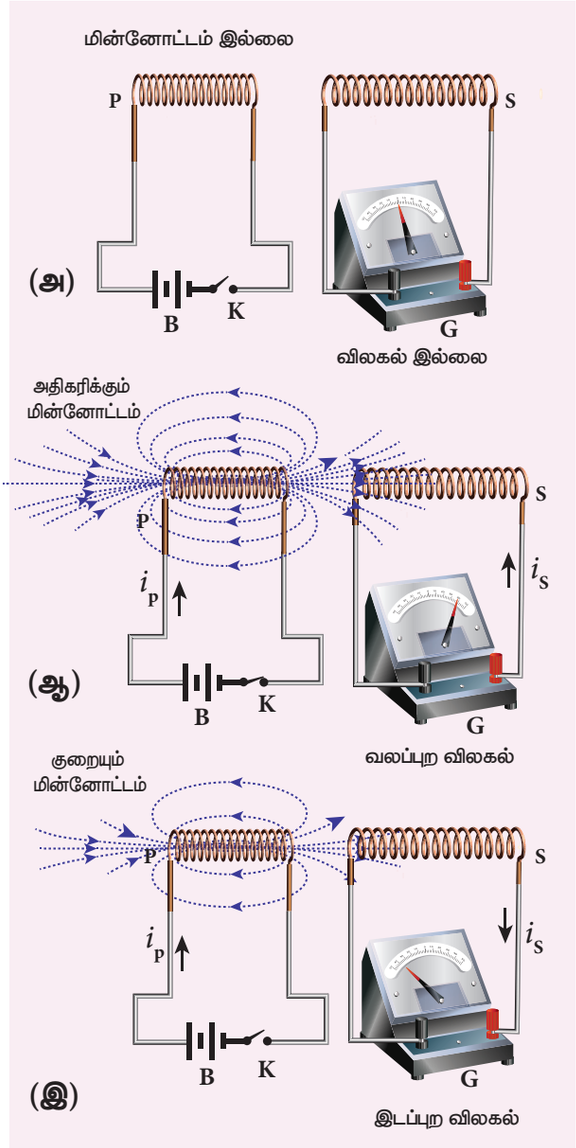


படம் 4.5 பாரடேயின் இரண்டாவது சோதனையை விளக்குதல்

எனினும், முதன்மைச்சுற்று மூடப்படும்போது அதிகரிக்கும் மின்னோட்டம் முதன்மைச்சுருளைச் சுற்றி உள்ள காந்தப்புலத்தை அதிகரிக்கிறது. ஆகையால், துணைச்சுருளோடு தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் அதிகரிக்கிறது. அதிகரிக்கும் காந்தப்பாயம் துணைச் சுருளில் ஒரு கணநேர மின்னோட்டத்தை தூண்டுகிறது (படம் 4.5 (ஆ)).

முதன்மைச்சுருளில் உள்ள மின்னோட்டம் ஒரு நிலையான மதிப்பை அடைந்த பிறகு துணைச்சுருளோடு தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறாது. எனவே துணைச்சுருளில் மின்னோட்டம் மறையும்.

அதேபோலமுதன்மைச்சுற்றுதிறக்கப்படும்போது மின்னோட்டம் குறைகிறது. அது துணைச்சுருளில் மின்னோட்டத்தை எதிர்த்திசையில் தூண்டுகிறது (படம் 4.5 (இ)). எனவே எப்போதெல்லாம் முதன்மைச்சுருள் மின்னோட்டத்தில் மாற்றம் உள்ளதோ அப்போது கால்வனோமீட்டரில் விலகல் உள்ளது.

பாரடேயின் சோதனை முடிவுகள் இரு விதிகளாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.

முதல் விதி:

ஒரு மூடிய சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் போதெல்லாம் சுற்றில் ஒரு மின்னியக்குவிசை தூண்டப்படுகிறது. காந்தப்பாயம் மாறுகின்ற வரை மின்னியக்கு விசை சுற்றில் இருக்கும்.

இரண்டாம் விதி:

ஒரு மூடிய சுற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு, நேரத்தைப் பொருத்து சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் வீதத்திற்கு சமமாகும்.

dt என்ற நேரத்தில் ஒரு சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் $d\Phi_B$ என்ற அளவு மாறினால், அச்சுற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_B}{dt}$$

N சுற்றுகள் கொண்ட கம்பிச்சுருளில் ஒவ்வொரு சுற்றின் பரப்பும் சமமாக உள்ளவாறு இறுக்கமாக சுற்றப்பட்டால், ஒவ்வொரு சுற்றின் வழியே செல்லும் பாயமும் சமமாகும். எனவே கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது

$$\varepsilon = N\frac{d(\Phi_B)}{dt} = \frac{d(N\Phi_B)}{dt} \qquad (4.2)$$

இங்கு $N\Phi_B$ என்பது பாயத்தொடர்பு எனப்படும். அது சுருளின் மொத்த சுற்றுகள் N மற்றும் ஒவ்வொரு சுற்றுடன் தொடர்புள்ள காந்தப்பாயம் Φ_B ஆகியவற்றின் பெருக்குத் தொகை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 200 08-12-2022 12:09:46